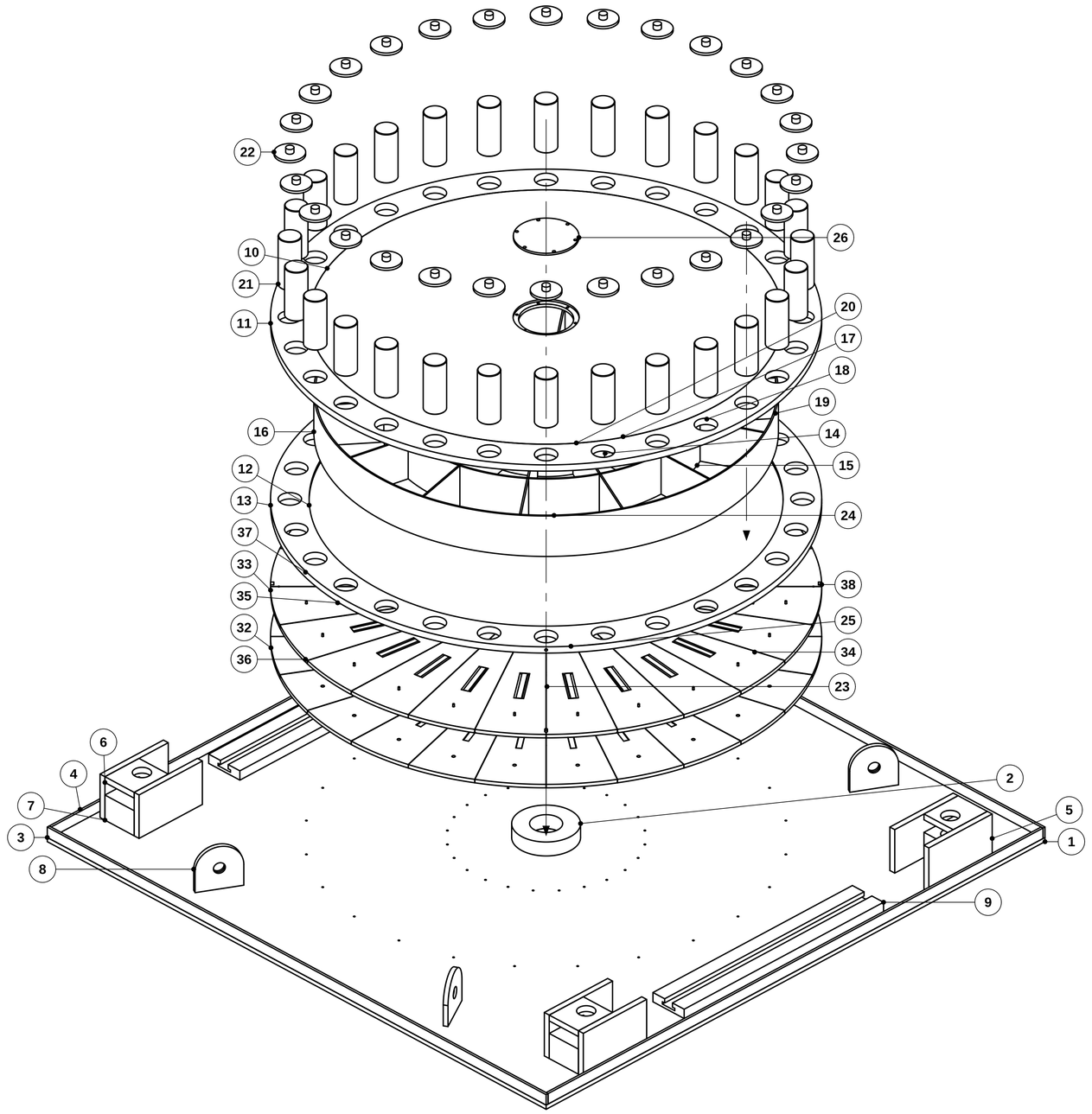
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA (desplazamientos en z ilustrativos; trazo y punto: eje de montaje)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,3
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	95,4
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	76,0
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
23	PIV-001-C	Pivote	1	21,3
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
32	INT-001-C	Disco de la base (sector liso)	24	352,3
34	INT-003-C	Barra de tope (disco de la base)	24	8,3
36	INT-005-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
33	INT-002-C	Disco de la mesa (sector ranurado)	24	351,0
35	INT-004-C	Barra de tope (disco de la mesa)	24	8,3
37	INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
38	INT-007-C	Grasera recta M10×1	4	0,0
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,3
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,6
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	74,7
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
		TOTAL		**3.466,1**

NOTAS

Orden de montaje e instrucciones de cada paso: CON-005, CON-014 a CON-017 y CON-019 a CON-022.
Accionamiento (patín, uña, cilindro, pasadores), pivote, buje y tapa retenedora explotados en CON-018.

La bancada va soldada a la base (subconjunto BAS).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA POR GRUPOS DE MONTAJE (ACCIONAMIENTO, PIVOTE Y BUJE EN CON-018)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.466,1 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

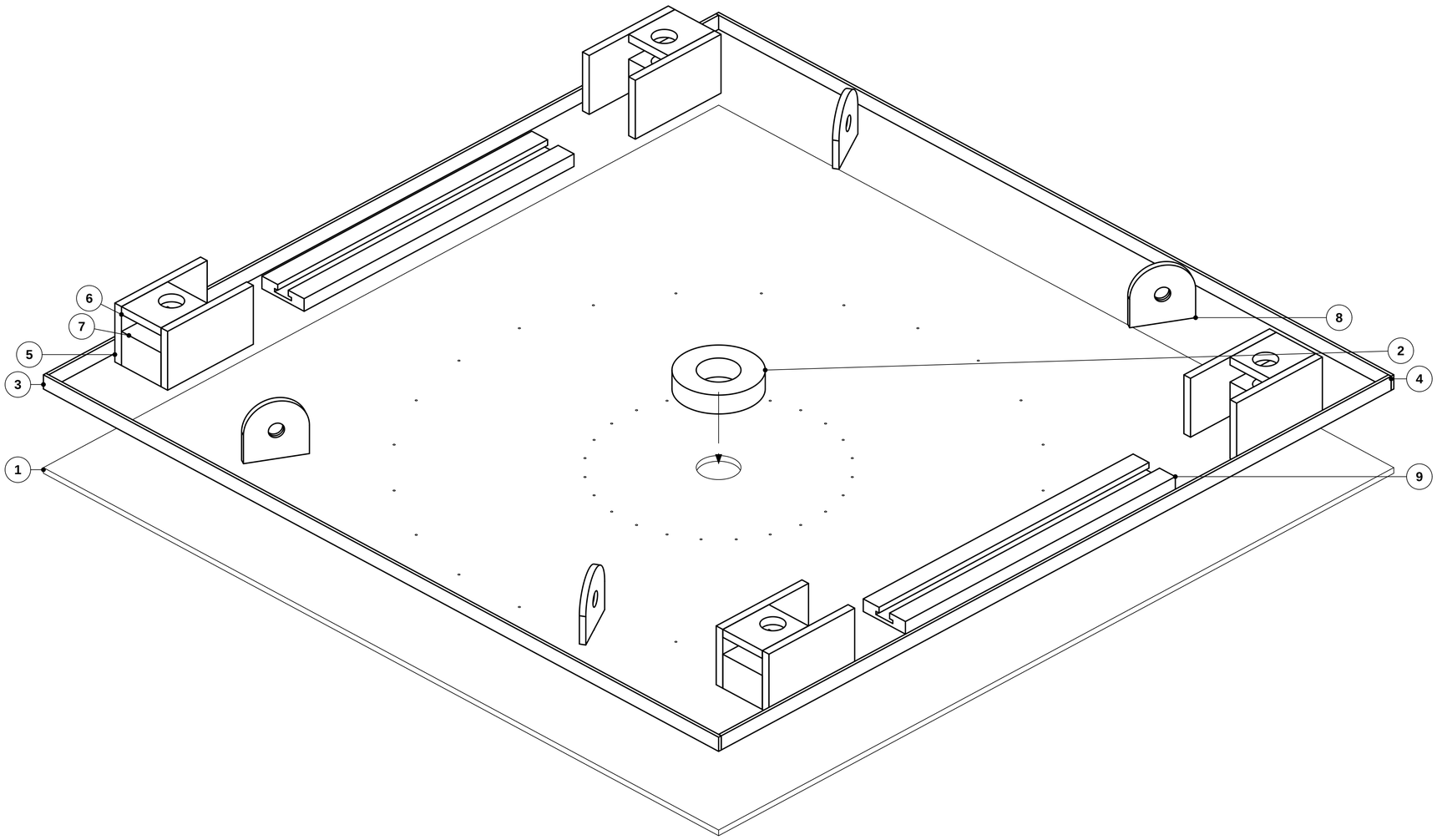
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-004-C	5 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista.
Controles: plan de inspección GEN-003.
Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



1. BASE SOLDADA (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 1. BASE SOLDADA

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
1 (1), 2 (1), 3 (2), 4 (2), 5 (8), 6 (4), 7 (4), 8 (4), 9 (2)	Armar sobre caballetes nivelados: plancha base, collar, marco, ménsulas, orejas de izaje y bancadas; soldar en secuencia simétrica (GEN-007)	Posiciones ±1 (BAS-001); eje de bancadas x = ±1.140 ±0,5	Plantilla, nivel láser	GEN-003 n.° 13
—	Alivio de tensiones; mandrinar Ø120 H7 (plancha + collar) y ojales Ø70 H9 en línea; planear la zona de apoyo	Planitud 0,20 en Ø2.020; perpendicularidad 0,05	Mandrinadora, regla	GEN-003 n.° 9

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 1 DE 9: BASE SOLDADA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	1.264,0 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-005-C	6 de 63	C

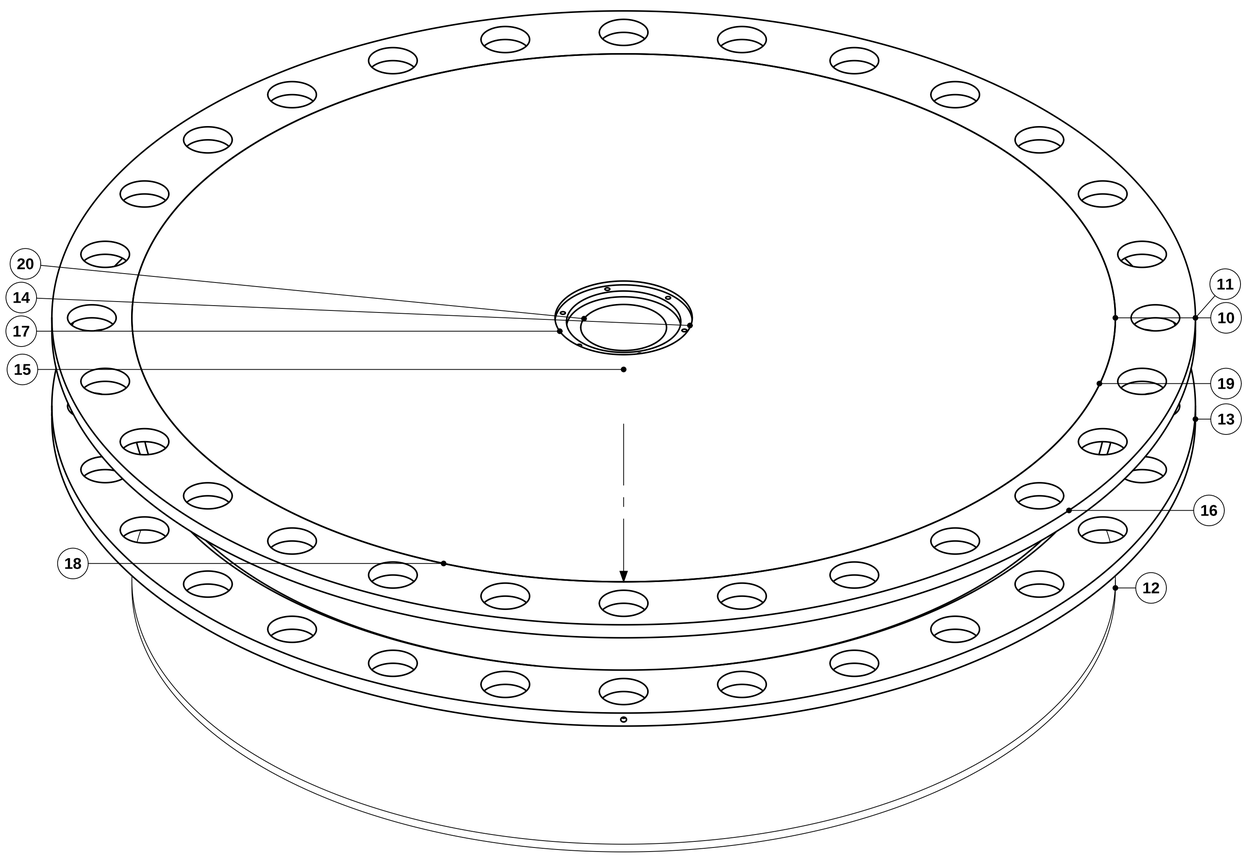
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



2. MESA SOLDADA (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 2. MESA SOLDADA

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
10 (1), 11 (1), 12 (1), 13 (1), 14 (1), 15 (1), 16 (1), 17 (14), 18 (14), 19 (14), 20 (1)	Armar sobre la plancha inferior: cubo, almas, nervios y anillos; cerrar con la plancha superior; soldar (GEN-007)	Altura 210 ±0,5; posición angular de nervios ±0,1°	Plantilla angular	GEN-003 n.° 10
—	Alivio; mandrinar 28 × Ø85 H7 en PCD Ø1.860 y el cubo Ø150 H7; planear la cara inferior	PCD ±0,3; paso 12,857° ±0,05°; planitud 0,20	Mandrinadora, CMM	GEN-003 n.° 10

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 2 DE 9: MESA SOLDADA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	1.164,2 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

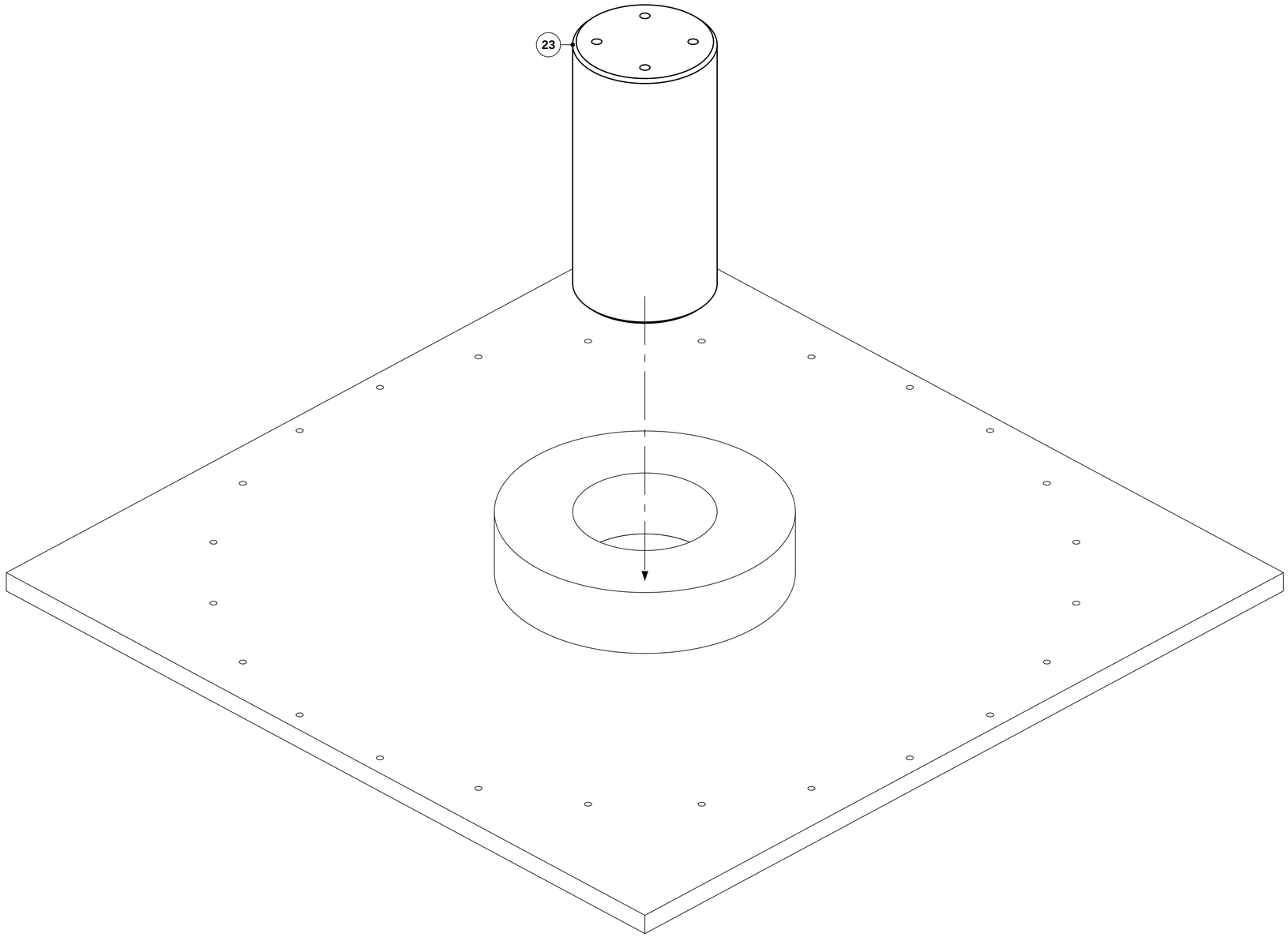
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-014-C	14 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.
Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



3. PIVOTE EN LA BASE (vista local: plancha base recortada alrededor del collar) (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 3. PIVOTE EN LA BASE (vista local: plancha base recortada alrededor del collar)

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
23 (1)	Calar el pivote Ø120 p6 en la plancha base y el collar (H7): con prensa, o enfriando el pivote con hielo seco (≈ −78 °C)	Aprieto 2 a 59 µm (agujero 120,000 / 120,035; eje 120,037 / 120,059)	Prensa hidráulica o hielo seco; guía de centrado	GEN-003 n.° 11
—	Verificar la perpendicularidad del pivote respecto de la cara de apoyo	≤ 0,05	Escuadra, comparador	GEN-003 n.° 11

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 3 DE 9: PIVOTE EN LA BASE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	39,1 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-015-C	15 de 63	C

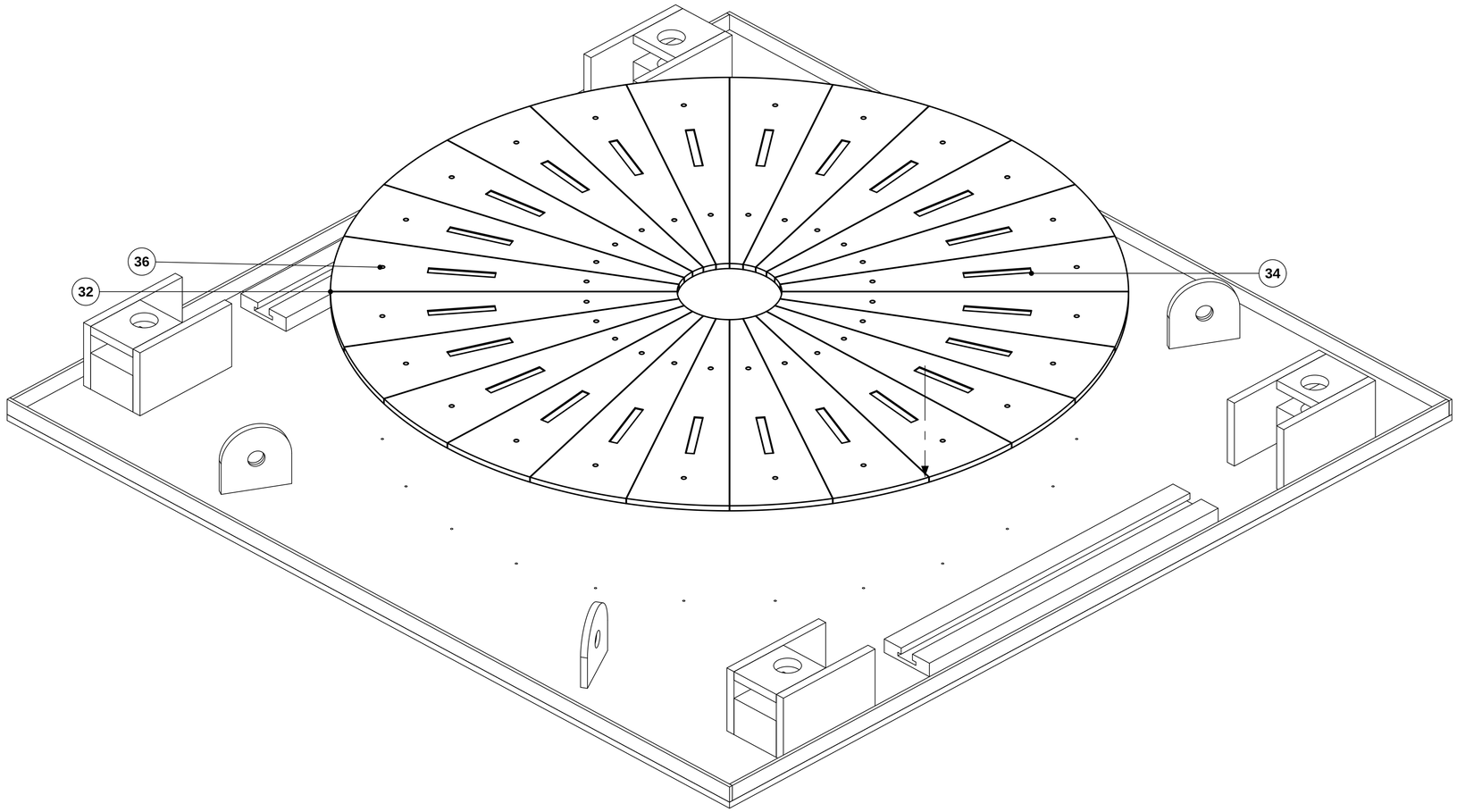
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



4. INTERFAZ, LADO BASE (Opción A) (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 4. INTERFAZ, LADO BASE (Opción A)

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
32 (24), 34 (24), 36 (48)	Colocar los 24 sectores de la base (muesca en la bisectriz) contra las barras de tope soldadas	Junta en frío entre sectores 1 mm (galga)	Galgas, plantilla angular	GEN-003 n.° 9
—	Tornillos de posición ISO 10642 M6 con fijarroscas (solo posicionan)	Par 16 N·m (propuesta GEN-008); cabeza bajo la cara	Torquímetro	GEN-003
—	Limpiar; engrasar la cara deslizante con grasa grafitada NLGI 2	Película 0,3–0,5 mm; sin partículas	Espátula, paño	GEN-003 n.° 17

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 4 DE 9: INTERFAZ, LADO BASE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	1.646,3 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-016-C	16 de 63	C

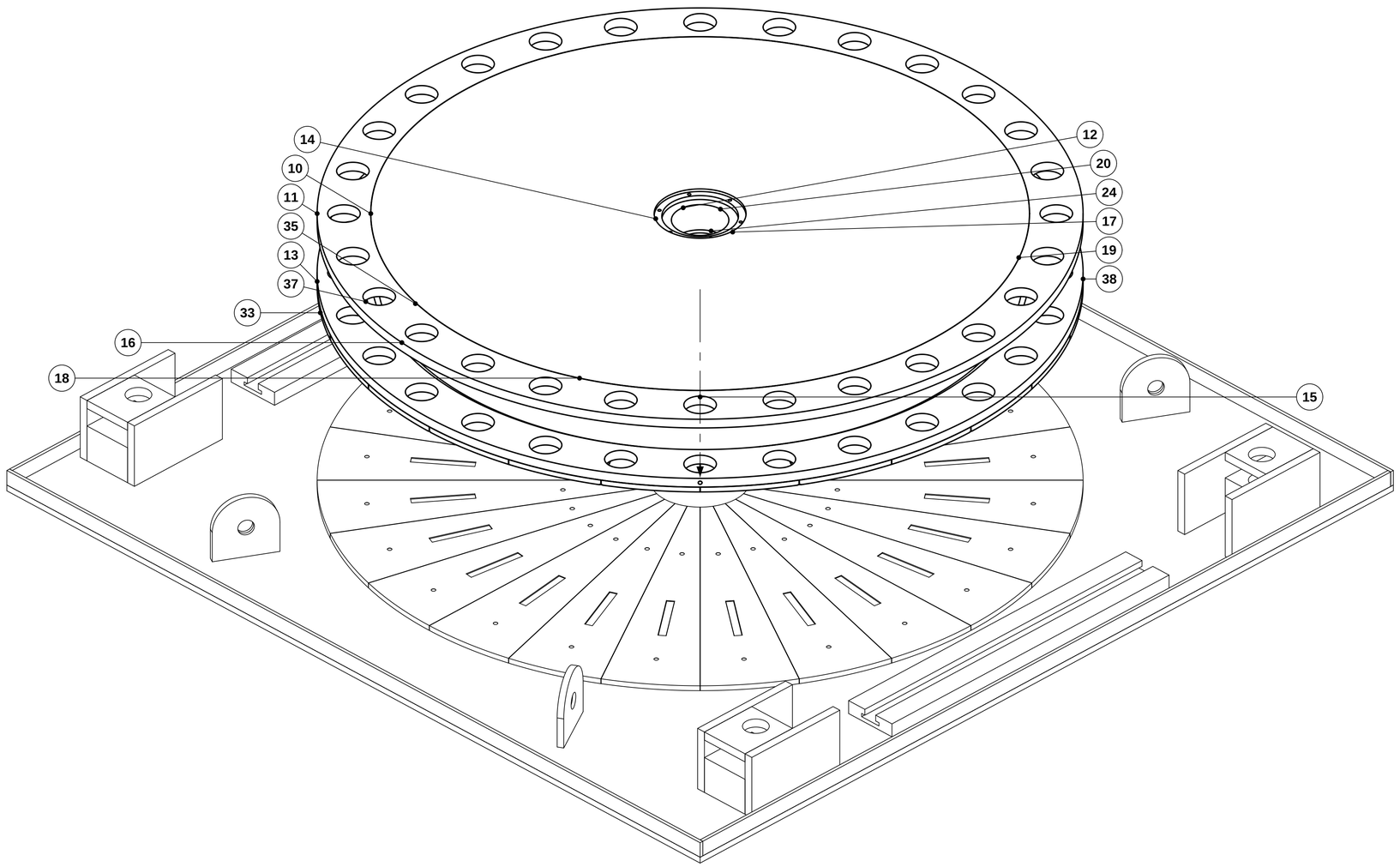
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



5. BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 5. BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
24 (1)	Prensar el buje en el cubo de la mesa (Ø150 H7/s6)	Aprieto 60 a 125 µm	Prensa	GEN-003 n.° 11
33 (24), 35 (24), 37 (48), 38 (4)	Con la mesa invertida: fijar los sectores bajo la plancha inferior (tornillos de posición) y montar las graseras	Junta en frío 1 mm; pares según GEN-008	Torquímetro, galgas	GEN-003
10 (1), 11 (1), 12 (1), 13 (1), 14 (1), 15 (1), 16 (1), 17 (14), 18 (14), 19 (14), 20 (1)	Izar la mesa con los medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa), girarla y bajarla sobre el pivote	Holgura radial del cubo 3 mm y axial 2 mm (sin contacto); giro libre a mano	Medios del montajista; galgas	GEN-003 n.° 11

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 5 DE 9: BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE

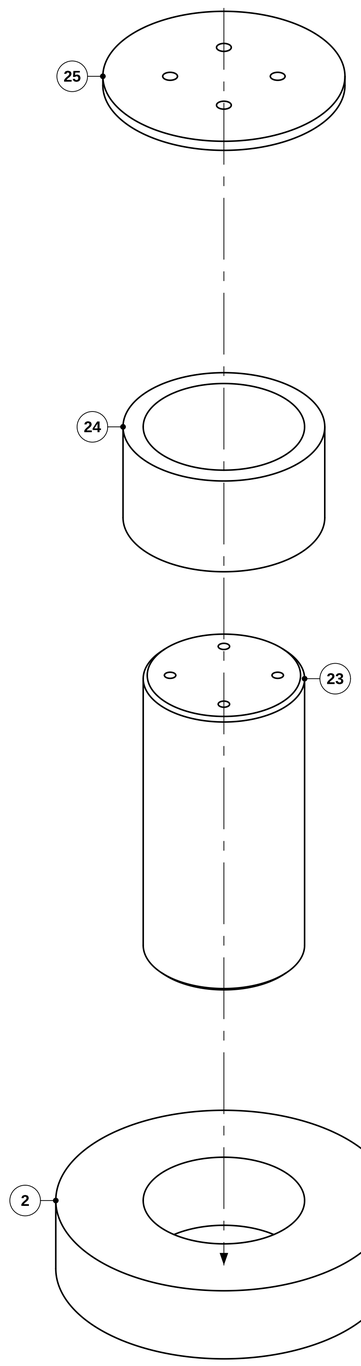
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.174,1 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

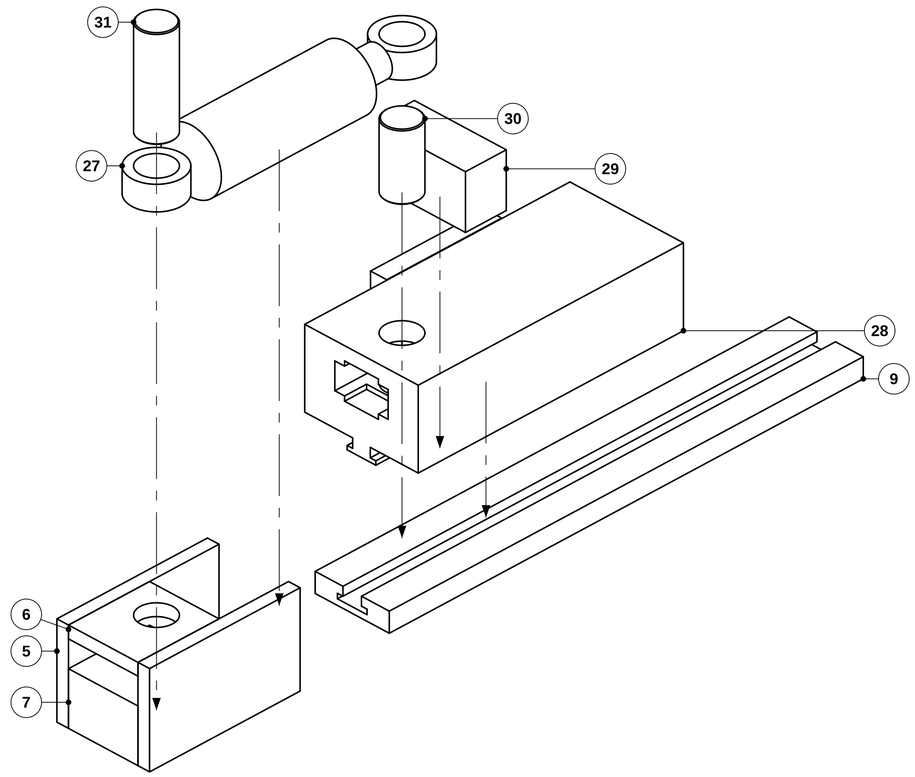
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-017-C	17 de 63	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PIVOTE, BUJE Y TAPA RETENEDORA (sobre el collar de la base)

SIN ESCALA (referencial, no medir)



ACCIONAMIENTO DEL LADO +x (eje de la guía a x = 1.140 del centro)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
23	PIV-001-C	Pivote	1	21,3
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	95,4
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	76,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
27	ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	110,0
28	ACC-003-C	Patín guiado	2	319,8
29	ACC-004-C	Uña de empuje	2	27,2
30	ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	8,2
31	ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	12,2
		TOTAL		**791,9**

NOTAS

El patín entra en la ranura T de la bancada por su extremo (desplazamiento horizontal); la explosión en z es ilustrativa.

Instrucciones, ajustes y pares: pasos 3 (CON-014), 5 (CON-016), 7 (CON-019) y 8 (CON-020) del instructivo.

Lado −x: simétrico respecto del eje y.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
ISOMÉTRICAS EXPLOSIONADAS: PIVOTE CON BUJE Y TAPA RETENEDORA; ACCIONAMIENTO (UN LADO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	791,9 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-018-C	18 de 63	C

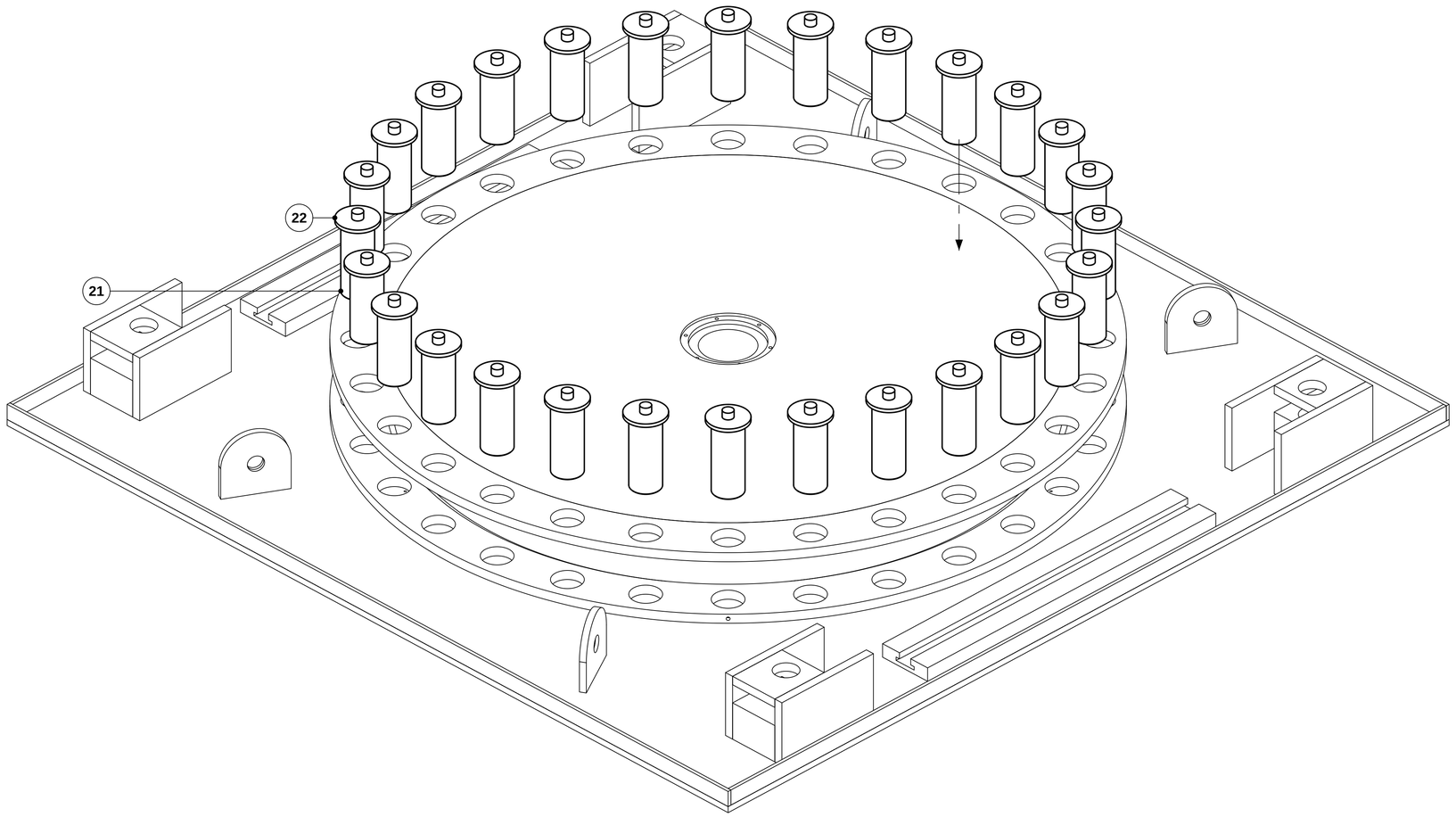
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



6. PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 6. PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
21 (28)	Insertar los 28 pasadores Ø85 m6 en los anillos (H7) con grasa	H7/m6: aprieto máx. 35 µm / juego máx. 22 µm	Martillo de nylon, extractor	GEN-003 n.° 10
22 (28)	Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 con arandela en cada pasador; marca de pintura de control	Par 645 N·m (propuesta GEN-008)	Torquímetro	GEN-003

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 6 DE 9: PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	2.715,9 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-019-C	19 de 63	C

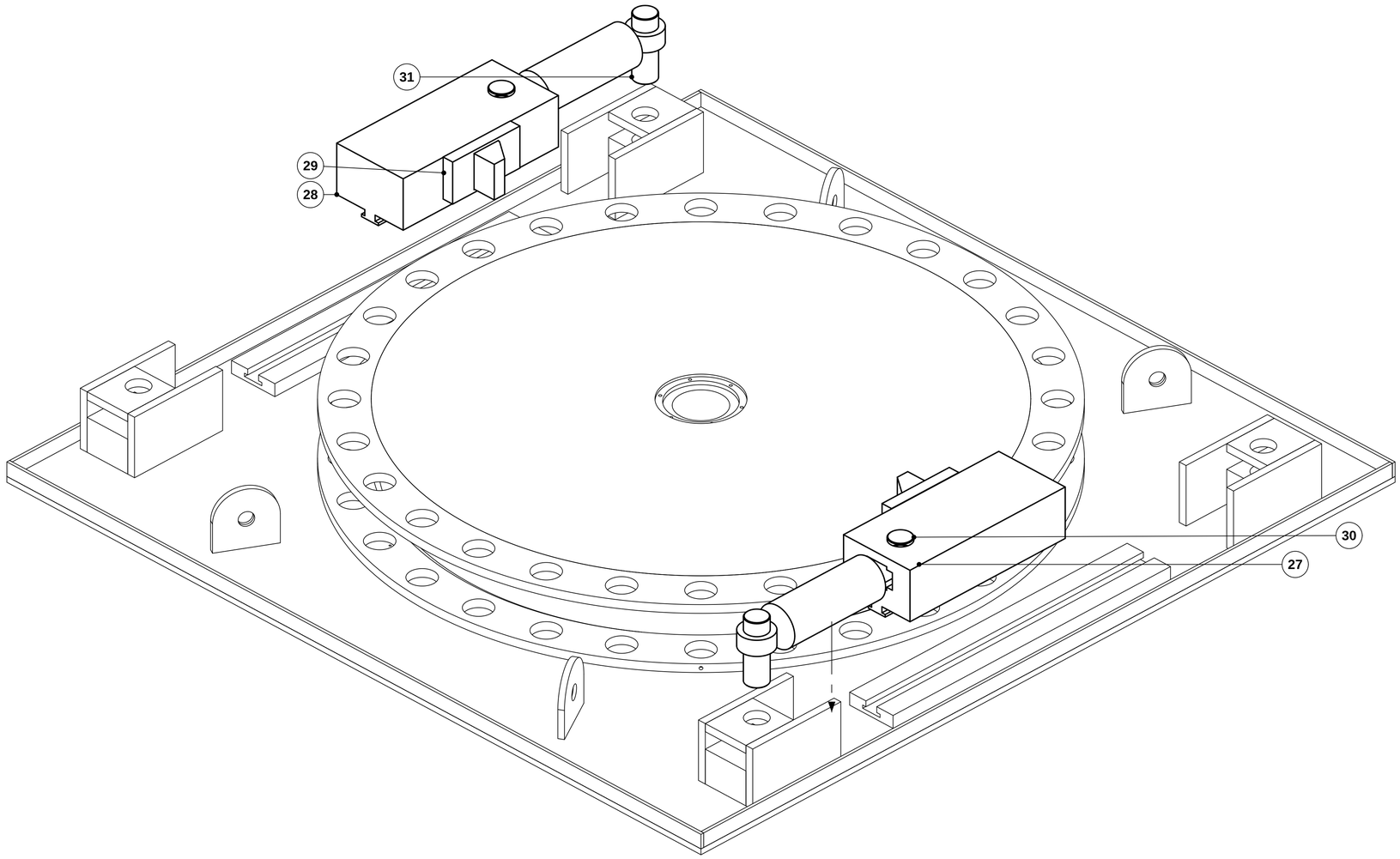
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



7. ACCIONAMIENTO (dos lados) (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 7. ACCIONAMIENTO (dos lados)

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
28 (2)	Introducir cada patín por el extremo de la ranura T de su bancada, con grasa grafitada	Juego del cuello 1 mm por lado (galga); deslizamiento libre en toda la carrera	Galgas	GEN-003 n.° 12
29 (2)	Montar la uña con su resorte de retorno en el alojamiento del patín	Ajuste 88 H9/f8; retorno libre del resorte	Manual	GEN-003 n.° 12
27 (2), 30 (2), 31 (2)	Montar el cilindro entre la ménsula y el patín; pasadores Ø70 f8 engrasados con su retención; conectar mangueras	H9/f8: juego 30 a 150 µm; eje del cilindro a z = 153	Aparejo de taller	GEN-003 n.° 15

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 7 DE 9: ACCIONAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	2.905,6 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-020-C	20 de 63	C

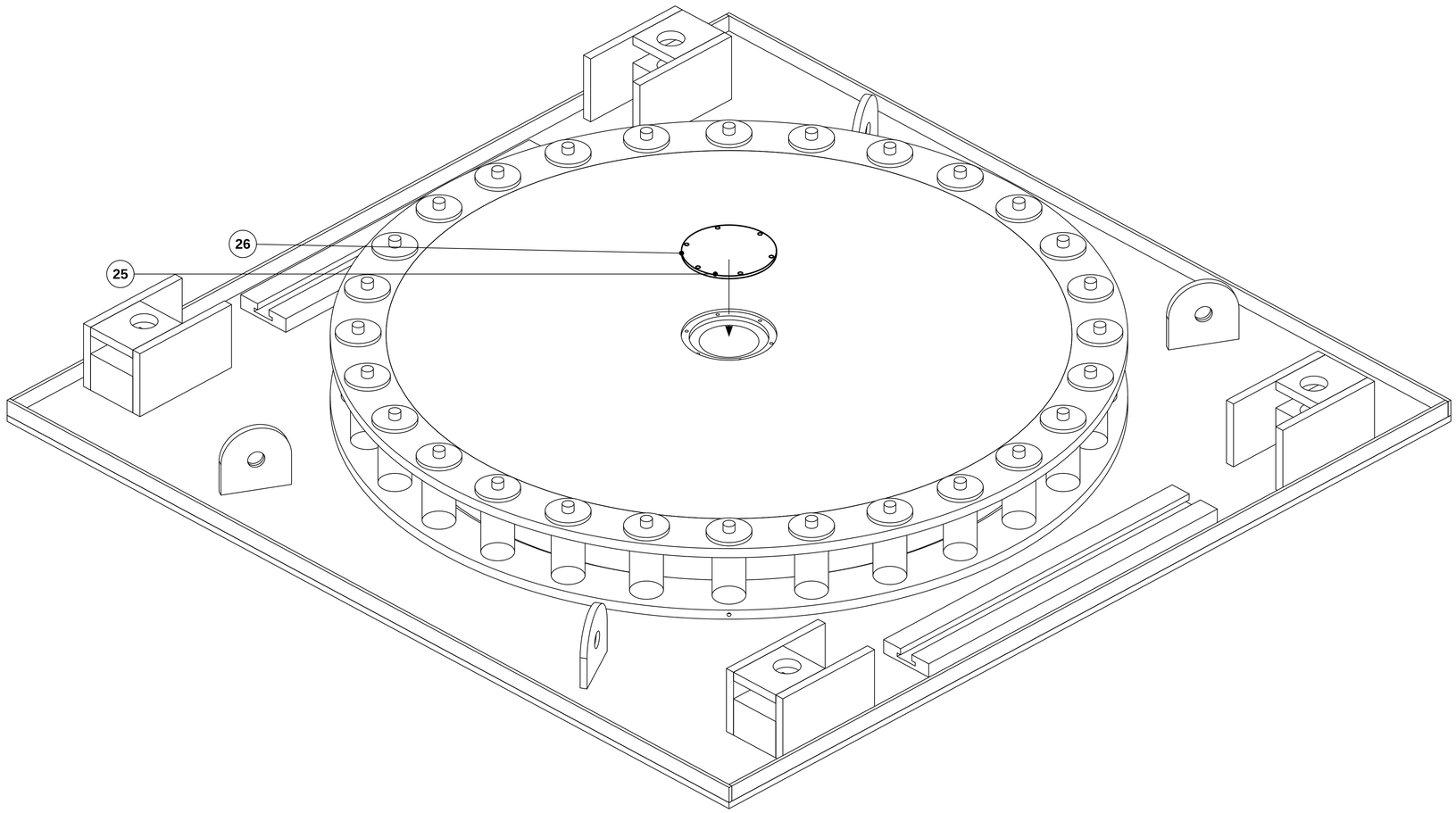
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



8. TAPAS (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 8. TAPAS

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
25 (1)	Tapa retenedora sobre el extremo del pivote: 4 tornillos M10×25 ISO 10642	Par 76 N·m (propuesta GEN-008)	Torquímetro	GEN-003
26 (1)	Tapa de inspección en el rebaje de la plancha superior: 6 tornillos M10 avellanados	Par 76 N·m	Torquímetro	GEN-003

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 8 DE 9: TAPAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	2.720,2 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-021-C	21 de 63	C

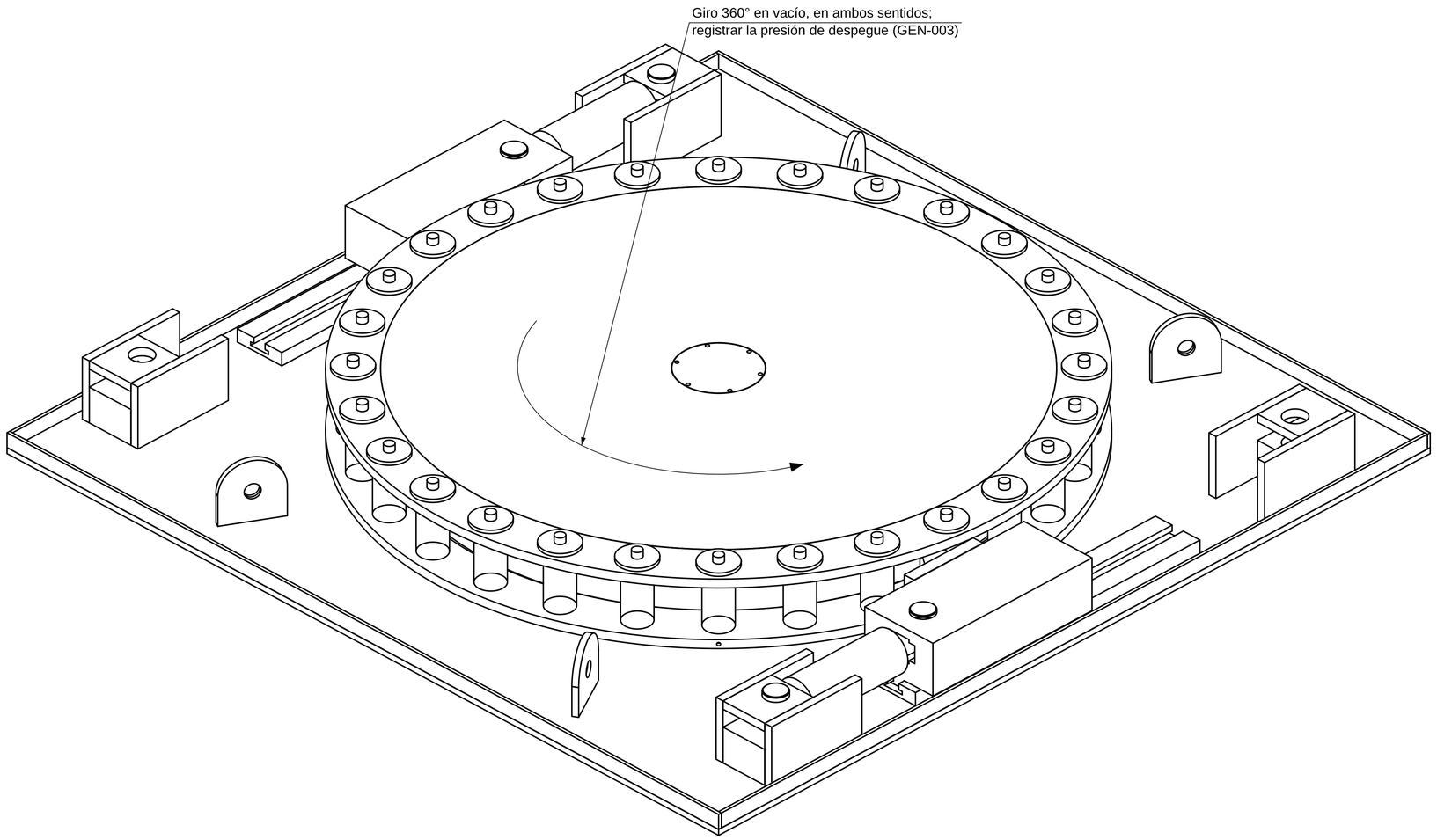
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



9. PRUEBA EN VACÍO Y RECEPCIÓN

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 9. PRUEBA EN VACÍO Y RECEPCIÓN

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
—	Giro 360° en vacío y luego con carga; registrar la presión de despegue	Sin agarrotamiento ni ruido; presión ≤ la esperada	Manómetro	GEN-003 n.° 17
—	Prueba hidráulica de cilindros y circuito	Sin fugas	Bomba de prueba	GEN-003 n.° 15
—	Control final de pares y marcas de pintura; nivelación sobre la losa con cuñas metálicas si hace falta	Marcas intactas; nivel ≤ 1 mm/m	Torquímetro, nivel	GEN-003

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 9 DE 9: PRUEBA EN VACIO Y RECEPCION

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.197,6 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-022-C	22 de 63	C